

Exercice 1

On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 5 \quad ; \quad u_{n+1} = \frac{1}{3} \cdot u_n + 4 \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

1. A l'aide d'un raisonnement par récurrence, montrer que la suite (u_n) est majorée par 7.
2. A l'aide d'un raisonnement par récurrence, montrer que la suite (u_n) est croissante.
3. En déduire que la suite (u_n) est convergente.

Exercice 2*

La suite (u_n) est définie par $u_0 = 13$ et pour tout entier naturel n , on a :

$$u_{n+1} = \frac{1}{5} \cdot u_n + \frac{4}{5}$$

1. Montrer par récurrence que, pour tout entier naturel :

$$u_n = 1 + \frac{12}{5^n}$$
2. En déduire la limite de la suite (u_n) .

Exercice 3*

Soit f la fonction définie sur l'intervalle $[0; +\infty[$ par :

$$f(x) = 6 - \frac{5}{x+1}$$

On admet que la fonction f est strictement croissante sur $[0; +\infty[$. On note α l'unique nombre réel positif vérifiant :

$$f(\alpha) = \alpha \quad \text{où } \alpha = \frac{5 + \sqrt{29}}{2}$$

On considère la suite (u_n) définie par :

$$u_0 = 0 \quad ; \quad u_{n+1} = f(u_n) = 6 - \frac{5}{u_n + 1} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

1. Montrer que si x appartient à l'intervalle $[0; \alpha]$, alors $f(x)$ appartient à l'intervalle $[0; \alpha]$.
2. Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel n , on a : $0 \leq u_n \leq u_{n+1} \leq \alpha$
3. Etablir que la suite (u_n) est convergente.

Exercice 4*

On considère la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par :

$$f(x) = \frac{1}{2} \cdot \left(x + \frac{2}{x}\right)$$

On admet que la fonction f admet le tableau de variations suivant :

x	0	$\sqrt{2}$	$+\infty$
Variation de f	$+\infty$	$\searrow$ $\sqrt{2}$ $\nearrow$	$+\infty$

Soit la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$u_0 = \frac{1}{2} \quad ; \quad u_{n+1} = \frac{1}{2} \cdot \left(u_n + \frac{2}{u_n}\right)$$

1. A l'aide d'un raisonnement par récurrence, montrer que pour tout entier naturel n non nul, on a :

$$u_n \geq \sqrt{2}$$

$$2. \text{ Montrer que pour tout } x \geq \sqrt{2} : f(x) \leq x.$$

3. En déduire que la suite (u_n) est décroissante à partir du rang 1.
4. Prouver que la suite (u_n) converge.

Exercice 5*

Soit la suite numérique (u_n) définie sur l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$ par :

$$u_0 = 2 \quad ; \quad u_{n+1} = \frac{1}{5} \cdot u_n + 3 \times 0,5^n \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}.$$

1. a. Déterminer la valeur du terme u_1 .
 b. Démontrer, par récurrence, que pour tout entier naturel non nul n , on a :

$$u_n \geq \frac{15}{4} \times 0,5^n$$
2. En déduire que, pour tout entier naturel n non nul :

$$u_{n+1} - u_n \leq 0$$
3. Démontrer que la suite (u_n) est convergente.

Exercice 6*

On considère la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$v_0 = 1 \quad ; \quad v_{n+1} = \frac{9}{6 - v_n} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

1. Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$0 < v_n < 3$$
2. a. Démontrer que, pour tout entier naturel n :

$$v_{n+1} - v_n = \frac{(3 - v_n)^2}{6 - v_n}$$
 b. En déduire que la suite (v_n) est croissante.
3. Démontrer que la suite (v_n) est convergente.

Exercice 7*

La suite (u_n) est définie par :

$$u_0 = 2 \quad ; \quad u_{n+1} = \frac{1}{3} \cdot u_n + \frac{23}{27} \quad \text{pour tout } n \in \mathbb{N}$$

1. A l'aide d'un raisonnement par récurrence, démontrer que pour tout entier naturel n , on a :

$$u_n \geq \frac{23}{18}$$
2. Etudier la monotonie de la suite (u_n) .
3. Etablir la convergence de la suite (u_n) .

Exercice 8*

1. Démontrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence, la propriété $\mathcal{P}_n$ pour tout entier naturel n :

$$\mathcal{P}_n : \text{ "pour tout nombre réel } x \text{ tel que } x > 0 : (1+x)^n \geq 1+n \cdot x \text{ "}$$

Cette relation s'appelle l'inégalité de Bernoulli

2. Montrer que pour tout nombre réel q tel que $q \in]1; +\infty[$, on a la limite :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} q^n = +\infty$$

